

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
169-16**

QC 222100

1982

AMENDEMENT 1

AMENDMENT 1

1996-02

Amendement 1

Connecteurs pour fréquences radioélectriques

Partie 16:

**Connecteurs coaxiaux pour fréquences
radioélectriques avec diamètre intérieur du
conducteur extérieur de 7 mm (0,276 in)
à verrouillage à vis – Impédance
caractéristique 50 ohms (75 ohms) (type N)**

Amendment 1

Radio-frequency connectors

Part 16:

**R.F. coaxial connectors with inner diameter
of outer conductor 7 mm (0,276 in)
with screw coupling – Characteristic
impedance 50 ohms (75 ohms) (type N)**

© CEI 1996 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

Q

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 46D: Connecteurs pour fréquences radioélectriques, du comité d'études 46 de la CEI: Câbles, fils, guides d'ondes, connecteurs et accessoires pour communications et signalisation.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapports de vote
46D/165/FDIS 46D/177/FDIS	46D/190/RVD 46D/200/RVD

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 2

SOMMAIRE

Ajouter le titre de l'article 10 suivant:

10 Procédures d'assurance de la qualité

Page 14

6.1.2.2 Séquence d'essai

Remplacer le texte existant par le nouveau texte suivant:

La séquence d'essai comporte les opérations suivantes:

- a) Calibrage: Insérer une fois la broche n° 1.
- b) Force d'insertion: Insérer encore une fois la broche n° 1, effort d'insertion 9 N maximum.
- c) Rétention: Insérer une fois la broche n° 2, effort de rétention 0,56 N minimum.

Page 18

Ajouter le nouvel article suivant:

10 Procédures d'assurance de la qualité

10.1 Généralités

Les paragraphes suivants donnent les valeurs assignées recommandées, les performances et les conditions d'essai à considérer lors de la rédaction d'une spécification particulière (DS). Ils donnent également un programme approprié d'essais, avec les niveaux minimaux de contrôle de la conformité, ainsi que la spécification particulière cadre (BDS) et les instructions pour préparer les spécifications particulières (DS).

Seuls les articles précédents 1, 5 et 6 de cette spécification sont utilisables pour mettre en place les procédures d'assurance de la qualité.

FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 46D: R.F. connectors, of IEC technical committee 46: Cables, wires, waveguides, R.F. connectors, and accessories for communication and signalling.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Reports on voting
46D/165/FDIS 46D/177/FDIS	46D/190/RVD 46D/200/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the reports on voting indicated in the above table.

Page 3

CONTENTS

Add the title of clause 10 as follows:

10 Quality assessment procedures

Page 15

6.1.2.2 Test sequence

Replace the existing text by the following new text:

The test sequence consists of:

- a) Gauging: Insert pin No. 1 once.
- b) Insertion force: When inserting pin No. 1 once more: the insertion force shall at maximum be 9 N.
- c) Retaining: Insert pin No. 2 once: the retention force shall at minimum be 0,56 N.

Page 19

Add the following new clause:

10 Quality assessment procedures

10.1 General

The following subclauses provide recommended ratings, performance and test conditions to be considered when writing a detail specification (DS). They also provide an appropriate schedule of tests with minimum levels of conformance inspection sampling, together with the pro forma blank detail specification (BDS) and instructions for the preparation of detail specifications (DS).

The earlier clauses 1, 5 and 6 only of this specification are applicable to the implementation of quality assessment procedures.

10.2 Valeurs assignées et caractéristiques (voir article 5 de la CEI 1169-1/QC 220000)

Les valeurs indiquées ci-dessous sont recommandées pour les connecteurs de la série N et servent à guider le rédacteur des spécifications particulières.

Certains essais sont listés sans valeurs recommandées. Ces essais ne sont généralement pas requis. Si ces essais sont requis, le rédacteur de la spécification particulière y précisera les valeurs appropriées.

Valeurs assignées et caractéristiques	Méthode d'essai CEI 1169-1 (QC 220000) Paragraphe	Valeur	Remarques, différences par rapport à la méthode standard d'essai
<i>Electriques</i>			
Impédance nominale		50 Ω	
Gamme de fréquences			
Connecteurs niveau 2		Jusqu'à 11 GHz	
Connecteurs niveau 1		Jusqu'à 18 GHz	
Facteur de réflexion	9.2.1		
Connecteurs niveau 2			
- modèles droits		$\leq 0,13$	
- modèles coudés à angle droit			
- inférieurs à 9 GHz		$\leq 0,15$	
- de 9 GHz à 11 GHz		$\leq 0,20$	
- Modèles à monter sur composant		-	
- Modèles à monter sur cartes imprimées à cosses à souder		-	
Connecteurs de niveau 1			
- modèles droit et à angle droit		$\leq 0,005 + 0,003 f$	
Résistance du contact central	9.2.3		
- initiale		$\leq 1 \text{ m}\Omega$	
- variation après conditionnement		$\leq 0,5 \text{ m}\Omega$	
Continuité du conducteur extérieur ¹⁾	9.2.3		
- initiale		$\leq 0,25 \text{ m}\Omega$	
- variation après conditionnement		$\leq 1 \text{ m}\Omega$	
Résistance d'isolement ¹⁾	9.2.5		
- initiale		$\geq 5 \text{ G}\Omega$	
- variation après conditionnement		$\geq 200 \text{ M}\Omega$	
Tension de tenue au niveau de la mer ³⁾⁴⁾	9.2.6		
- câbles 96 IEC 50-7		2 500 V	
- câbles 96 IEC 50-3		1 000 V	
Tension de tenue à 4,4 kPa ³⁾⁴⁾	9.2.6		
- câbles 96 IEC 50-7		450 V	4,4 kPa équivalent approximativement à 20 km (70 000 pieds d'altitude)
- câbles 96 IEC 50-3		180 V	
Tension d'essai au niveau de la mer ³⁾⁴⁾			
- câbles 96 IEC 50-7		1 000 V	
- câbles 96 IEC 50-3		400 V	
Tension d'essai à 4,4 kPa ³⁾⁴⁾			
- câbles 96 IEC 50-7		200 V	4,4 kPa équivalent approximativement à 20 km (70 000 pieds d'altitude)
- câbles 96 IEC 50-3		90 V	

Les notes sont à la fin du tableau.

(suite page 6)

10.2 *Ratings and characteristics* (see clause 5 of IEC 1169-1/QC 220000)

The values indicated below are recommended for series N connectors and are given for the guidance of the writer of detail specifications.

Certain tests are listed without any recommended values being given. These tests will not usually be required. When these tests are required, appropriate values shall be entered in the DS at the discretion of the specification writer.

Ratings and characteristics	Test method IEC 1169-1 (QC 220000) Subclause	Value	Remarks, deviations from standard test method
<i>Electrical</i>			
Nominal impedance		50 Ω	
Frequency range			
Grade 2 connectors		Up to 11 GHz	
Grade 1 connectors		Up to 18 GHz	
Reflection factor	9.2.1		
Grade 2 connectors			
– straight styles		$\leq 0,13$	
– right-angle styles			
– below 9 GHz		$\leq 0,15$	
– 9 GHz to 11 GHz		$\leq 0,20$	
– component mounting styles		—	
– Solder bucket and PCB mounting styles		—	
Grade 1 connectors			
– straight and right-angle styles		$\leq 0,005 + 0,003 f$	
Centre contact resistance	9.2.3		
– initial		$\leq 1 \text{ m}\Omega$	
– change due to conditioning		$\leq 0,5 \text{ m}\Omega$	
Outer conductor continuity ¹⁾	9.2.3		
– initial		$\leq 0,25 \text{ m}\Omega$	
– after conditioning		$\leq 1 \text{ m}\Omega$	
Insulation resistance ¹⁾	9.2.5		
– initial		$\geq 5 \text{ G}\Omega$	
– after conditioning		$\geq 200 \text{ M}\Omega$	
Proof voltage at sea level ³⁾⁴⁾	9.2.6		
– cables 96 IEC 50-7		2 500 V	
– cables 96 IEC 50-3		1 000 V	
Proof voltage at 4,4 kPa ³⁾⁴⁾	9.2.6		
– cables 96 IEC 50-7		450 V	4,4 kPa approximately equivalent to 20 km (70 000 ft altitude)
– cables 96 IEC 50-3		180 V	
Environmental test voltage at sea level ³⁾⁴⁾			
– cables 96 IEC 50-7		1 000 V	
– cables 96 IEC 50-3		400 V	
Environmental test voltage at 4,4 kPa ³⁾⁴⁾			
– cables 96 IEC 50-3		200 V	4,4 kPa approximately equivalent to 20 km (70 000 ft altitude)
– cables 96 IEC 50-2		90 V	

For the notes, see the end of the table.

(continued on page 7)

(suite)

Valeurs assignées et caractéristiques	Méthode d'essai CEI 1169-1 (QC 220000) Paragraphe	Valeur	Remarques, différences par rapport à la méthode standard d'essai
Electriques (suite)			
Efficacité d'écran (connecteurs câblés droits uniquement)	9.2.8	90 dB à 1 GHz	$Z_1 \leq 3,2 \text{ m}\Omega$
Essai de décharge (effet de couronne) - à 4,4 kPa (câbles 96 IEC 50-7)	9.2.9	$\geq 500 \text{ V}$	Tension d'extinction
Mécaniques			
Rétention de contact central - force axiale - torsion connexion niveau 2 connexion niveau 1	9.3.5	28 N - -	Déplacement maximal de 0,25 mm dans chaque direction
Forces et couples d'accouplement et de désaccouplement - friction de l'écrou de verrouillage	9.3.6		Effectué à la main d'une manière normale
Couple de torsion - normal - d'essai		0,7 Nm à 1,1 Nm 1,7 Nm	
Force de rétention du calibre (contacts élastiques) - centrale - extérieure	9.3.4	0,56 N 2 N	Contacts à rainures seulement
Force d'insertion - centrale - extérieure	9.3.4	$\leq 9 \text{ N}$ $\leq 113 \text{ N}$	Contacts à rainures seulement
Essais mécaniques sur la fixation du câble force minimale de traction - câbles 96 IEC 50-7 - câbles 96 IEC 50-4 - câbles 96 IEC 50-3		400 N 300 N 180 N	
Efficacité du système de serrage du câble contre la torsion - câbles 96 IEC 50-7 - câbles 96 IEC 50-4 - câbles 96 IEC 50-3	9.3.10	0,5 Nm 0,4 Nm 0,3 Nm	
Tenue du dispositif de verrouillage	9.3.11	450 N	
Moment de flexion (et force de cisaillement)	9.3.12	-	
Vibrations	9.3.3	100 m/s ² 10 Hz - 500 Hz 10 g _n	
Secousses	9.3.13	-	
Chocs	9.3.14	500 m/s ² ½ sin 11 ms 50 g _n	(75 g _n)

Les notes sont à la fin du tableau.

(suite page 8)

(continued)

Ratings and characteristics	Test method IEC 1169-1 (QC 220000) Subclause	Value	Remarks, deviations from standard test method
<i>Electrical (continued)</i>			
Screening effectiveness (straight cabled connectors only)	9.2.8	90 dB à 1 GHz	$Z_1 \leq 3,2 \text{ m}\Omega$
Discharge test (corona) - at 4,4 kPa (cables 96 IEC 50-7)	9.2.9	$\geq 500 \text{ V}$	Extinction voltages
<i>Mechanical</i>			
Centre contact captivation	9.3.5	28 N	Maximum displacement 0,25 mm each direction
- axial force		-	
- torque grade 2 connectors		-	
grade 1 connectors		-	
Engagement and separation forces and torques	9.3.6		
- coupling nut friction			Shall be achievable by hand in a normal manner
Coupling torque			
- normal		0,7 Nm to 1,1 Nm	
- proof		1,7 Nm	
Gauge retention force (resilient contacts)	9.3.4		
- centre		0,56 N	Slotted contacts only
- outer		2 N	
Insertion force	9.3.4		
- centre		$\leq 9 \text{ N}$	Slotted contacts only
- outer		$\leq 113 \text{ N}$	
Mechanical tests on cable fixing cable pulling, force minimum			
- cables 96 IEC 50-7		400 N	
- cables 96 IEC 50-4		300 N	
- cables 96 IEC 50-3		180 N	
Effectiveness of clamping device against torsion	9.3.10		
- cables 96 IEC 50-7		0,5 Nm	
- cables 96 IEC 50-4		0,4 Nm	
- cables 96 IEC 50-3		0,3 Nm	
Tensile strength of coupling mechanism	9.3.11	450 N	
Bending moment (and shearing force)	9.3.12	-	
Vibrations	9.3.3	100 m/s ² 10 Hz – 500 Hz 10 g _n	
Bump	9.3.13	—	
Shock	9.3.14	500 m/s ² ½ sin 11 ms 50 g _n	(75 g _n)

For the notes, see the end of the table.

(continued on page 9)

(fin)

Valeurs assignées et caractéristiques	Méthode d'essai CEI 1169-1 (QC 220000) Paragraphe	Valeur	Remarques, différences par rapport à la méthode standard d'essai
<i>Environnement</i>			
Catégorie climatique ⁵⁾		55/155/21	
Étanchéité sans herméticité	9.4.5.1	1 cm ³ /h max. 100 kPa – 110 kPa différentiel	
Étanchéité avec herméticité	9.4.5.2	1 Pa cm ³ /s (10 ⁻⁵ bar cm ³ /s) 100 kPa – 110 kPa différentiel	
Brouillard salin	9.4.6	48 h de projection	
<i>Endurance</i>			
Mécanique	9.5	500 manoeuvres	
A haute température ⁵⁾	9.6	1 000 h à 155 °C	
¹⁾ Valeurs pour une paire de connecteurs. ²⁾ Ces valeurs s'appliquent au connecteur de base. En pratique, elles peuvent être influencées par le câble utilisé et il faut toujours se référer aux valeurs réelles précisées en spécification particulière. ³⁾ Les tensions alternatives sont en valeur efficace, de fréquences comprises entre 40 Hz et 65 Hz, si rien d'autre n'est précisé. ⁴⁾ Certains câbles utilisés avec ces connecteurs ont des valeurs assignées plus faibles que celles qui sont données ici. ⁵⁾ Pour certains connecteurs, la limite de température supérieure est limitée par les caractéristiques du câble. On devra se référer à la spécification en vigueur du câble.			

(concluded)

Ratings and characteristics	Test method IEC 1169-1 (QC 220000) Subclause	Value	Remarks, deviations from standard test method
<i>Environmental</i>			
Climatic category ⁵⁾		55/155/21	
Sealing – non-hermetic	9.4.5.1	1 cm ³ /h max. 100 kPa – 110 kPa differential	
Sealing – hermetic	9.4.5.2	1 Pa cm ³ /s (10 ⁻⁵ bar cm ³ /s) 100 kPa – 110 kPa differential	
Salt mist	9.4.6	48 h spraying	
<i>Endurance</i>			
Mechanical	9.5	500 operations	
High temperature ⁵⁾	9.6	1 000 h at 155 °C	
1) Values for a single pair of connectors. 2) These values apply to the basic connector. In practice these may be influenced by the cable used and reference should always be made to the actual values given in the detail specification. 3) Voltages are r.m.s. values of a.c. at 40 Hz to 65 Hz unless otherwise stated. 4) Some cables usable with these connectors have ratings lower than the values given here. 5) For certain connectors the upper temperature limit is restricted by the cable characteristics. Reference should be made to the relevant cable specification.			

10.3 Programme d'essais et exigences de contrôle – Série N

Essais d'acceptation

	Méthode d'essai CEI 1169-1 (QC 220000) Paragraphe	Niveau d'assurance M (élevé)				Niveau d'assurance H (bas)			
		Essai demandé	NC	NQA %	Périodicité	Essai demandé	NC	NQA %	Périodicité
Groupe A1 Examen visuel	9.1.2	a	II	1,0		a	S3	1,5	
Groupe B1 Dimensions extérieures	9.1.3	a	S4	0,40		a	S3	4,0	
Compatibilité mécanique	9.1.3.3	a	II	1,0	Lot	a	S3	1,5	Lot
Forces et couples d'accouplement et de désaccouplement	9.3.6	a	S4	0,40		a	S3	1,5	
Force de rétention de calibre (contacts élastiques)	9.3.4	a	II	1,0	par	a	S3	1,5	par
Étanchéité sans herméticité	9.4.5.1	sa	II	0,65		sa	S3	1,0	
Étanchéité avec herméticité	9.4.5.2	sa	II	0,015	lot	sa	II	0,025	lot
Tension de tenue	9.2.6	a	S4	0,40		a	S3	4,0	
Soudabilité	9.3.2	sa	S4	0,40		sa	S3	4,0	
Résistance d'isolement	9.2.5	a	S4	0,40		a	S3	4,0	
L'explication des symboles, abréviations et procédures est donnée à la fin du tableau des essais périodiques.									

*Essais périodiques**Groupe C*

Il n'y a pas d'essais pour le groupe C pour les niveaux H et M.

10.3 Test schedule and inspection requirements – Series N

Acceptance tests

	Test method IEC 1169-1 (QC 220000) Subclause	Assessment level M (higher)				Assessment level H (lower)			
		Test required	IL	AQL %	Period	Test demandé	IL	AQL %	Period
<i>Group A1</i> Visual examination	9.1.2	a	II	1,0		a	S3	1,5	
<i>Group B1</i> Outline dimensions	9.1.3	a	S4	0,40		a	S3	4,0	
Mechanical Compatibility	9.1.3.3	a	II	1,0	Lot	a	S3	1,5	Lot
Engagement and separation forces and torques	9.3.6	a	S4	0,40		a	S3	1,5	
Gauge retention force (resilient contacts)	9.3.4	a	II	1,0	by	a	S3	1,5	by
Sealing, non-hermetic	9.4.5.1	sa	II	0,65		sa	S3	1,0	
Sealing, hermetic	9.4.5.2	sa	II	0,015	lot	sa	II	0,025	lot
Voltage proof	9.2.6	a	S4	0,40		a	S3	4,0	
Solderability piece-parts (d)	9.3.2	sa	S4	0,40		sa	S3	4,0	
Insulation resistance	9.2.5	a	S4	0,40		a	S3	4,0	
The explanation of symbols, abbreviations and procedures is given at the end of the table of periodic tests.									

*Periodic tests**Group C*

There are no group C tests for levels H and M.

Essais périodiques (suite)

	Méthode d'essai CEI 1169-1 (QC 220000) Paragraphe	Niveau d'assurance M (élevé)				Niveau d'assurance H (bas)			
		Essai demandé	Nombre d'échan- tillons	Nombre de défauts tolérés par groupe 1)	Périodi- cité	Essai demandé	Nombre d'échan- tillons	Nombre de défauts tolérés par groupe 1)	Périodi- cité
Groupe D1 (d) Soudure, vibrations, force de rétention du calibre, tenue des contacts prisonniers	9.3.2	sa				sa			
Résistance à la chaleur de soudage	9.3.2.1.2	sa				sa			
Essais mécaniques sur la fixation du câble									
i) rotation du câble (nutation)	9.3.7		6	1	3 ans		3	1	3 ans
ii) traction du câble	9.3.8	sa				sa			
iii) flexion du câble	9.3.9								
iv) torsion du câble	9.3.10	sa				sa			
Moment de flexion (et force de cisaillement)	9.3.12								
Tenue du mécanisme de verrouillage	9.3.11	a				a			
Groupe D2 (d) Résistance de contact, continuité du conducteur extérieur et du blindage, continuité du conducteur central (connecteurs câblés accouplés)	9.2.3	a				a			
Secousses	9.3.13		6	1	3 ans		3	1	3 ans
Vibrations	9.3.3	a							
Chocs	9.3.14								
Chaleur humide, essai continu	9.4.2	a				a			
Brouillard salin	9.4.6	a							
Groupe D3 Dimensions	9.1.3	a	1 ²⁾	1	3 ans	a	1 ²⁾	1	3 ans
Groupe D4 (d) Endurance mécanique	9.5	a	6	1	3 ans	a	3	1	3 ans
Endurance à haute température	9.6	a							
Anhydride sulfureux	9.4.8								

Les notes et abréviations sont à la fin du tableau.

(suite page 14)

Periodic tests (continued)

	Test method IEC 1169-1 (QC 220000) Subclause	Assessment level M (higher)				Assessment level H (lower)			
		Test required	Number of specimens	Permitted failures per group 1)	Period	Test required	Number of specimens	Permitted failures per group 1)	Period
Group D1 (d) Soldering, vibration, gauge retention force, effectiveness of contact captivation	9.3.2	ia				ia			
Resistance to soldering heat	9.3.2.1.2	ia				ia			
Mechanical tests on cable fixing:									
i) cable rotation (nutation)	9.3.7		6	1	3 years		3	1	3 years
ii) cable pulling	9.3.8	ia				ia			
iii) cable bending	9.3.9								
iv) cable torsion	9.3.10	ia				ia			
Bending moment (and shearing force)	9.3.12								
Strength of coupling mechanism	9.3.11	a				a			
Group D2 (d) Contact resistance, outer conductor and screen continuity also centre conductor continuity (mated cabled connectors)	9.2.3	a				a			
Bump	9.3.13		6	1	3 years		3	1	3 years
Vibration	9.3.3	a							
Shock	9.3.14								
Damp heat, steady state	9.4.2	a				a			
Salt mist	9.4.6	a							
Group D3 Dimensions	9.1.3	a	1 ²⁾	1	3 years	a	1 ²⁾	1	3 years
Group D4 (d) Mechanical endurance	9.5	a	6	1	3 years	a	3	1	3 years
High-temperature endurance	9.6	a							
Sulphur dioxide	9.4.8								

For the notes see the end of the table.

(continued on page 15)

Essais périodiques (fin)

Méthode d'essai CEI 1169-1 (QC 220000) Paragraphe	Niveau d'assurance M (élevé)				Niveau d'assurance H (bas)				
	Essai demandé	Nombre d'échan- tillons	Nombre de défauts tolérés par groupe 1)	Périodi- cité	Essai demandé	Nombre d'échan- tillons	Nombre de défauts tolérés par groupe 1)	Périodi- cité	
<i>Groupe D5 (d)</i> Facteur de réflexion	9.2.1	sa	6	1	3 ans	sa	3	1	3 ans
Efficacité d'écran	9.2.8	sa							
Immersion dans l'eau	9.2.7								
<i>Groupe D6 (d)</i> Rétention du contact central	9.3.6	sa				sa			
Essai de décharge (corona)	9.2.9	a	6	1	3 ans		3	1	3 ans
Variation rapide de température	9.4.4	a				a			
Séquence climatique	9.4.2	a				a			
<i>Groupe D7 (d)</i> Résistance aux solvants et aux fluides polluants	9.7		3) 1	-	3 ans		3) 1	-	3 ans

1) Pour homologation (QA) deux défauts au total sont seulement autorisés pour les groupes D1 à D7.

2) Un jeu de pièces détachées de chaque modèle et variante, si les pièces détachées utilisées ne sont pas communes.

3) Groupe D7 – nombre de paires pour chaque solvant.

ABRÉVATIONS

a = applicable

sa = essai demandé (si techniquement applicable)

NC = Niveau de contrôle (IL)

NQA = Niveau de qualité acceptable (AQL)

(d) = Essais destructifs – ne pas remettre les échantillons dans le stock.

Procédures*Contrôle de conformité de la qualité*

Il comprend les essais des groupes A1 et B1 en contrôle lot par lot et les essais des groupes D1 à D7 en contrôle périodique.

Homologation et son maintien

Trois lots consécutifs doivent subir avec succès les essais des groupes A1 et B1. Les échantillons issus de ces lots devront subir avec succès les essais spécifiés dans le groupe D.

Periodic tests (concluded)

	Test method IEC 1169-1 (QC 220000) Subclause	Assessment level M (higher)				Assessment level H (lower)			
		Test required	Number of specimens	Permitted failures per group 1)	Period	Test required	Number of specimens	Permitted failures per group 1)	Period
Group D5 (d)									
Reflection factor	9.2.1	ia	6	1	3 years	ia	3	1	3 years
Screening effectiveness	9.2.8	ia							
Water immersion	9.2.7								
Group D6 (d)									
Centre contact captivation	9.3.6	ia				ia			
Discharge test (corona)	9.2.9	a	6	1	3 years		3	1	3 years
Rapid change of temperature	9.4.4	a				a			
Climatic sequence	9.4.2	a				a			
Group D7 (d)									
Resistance to solvents and contaminating fluids	9.7		3) 1	–	3 years		3) 1	–	3 years
1) For qualification approval (QA) a total of 2 failures only permitted from groups D1 to D7. 2) One set of piece-parts each style and variant, unless using common piece parts. 3) Group D7 – number of pairs for each solvent. ABBREVIATIONS a = applicable ia = test required (if technically applicable) IL = Inspection level AQL = Acceptable quality level (d) = Destructive tests – specimens shall not be returned to stock.									

Procedures*Quality conformance inspection*

This shall consist of test groups A1 and B1 on a lot-by-lot basis and test groups D1 to D7 on a periodic basis.

Qualification approval and its maintenance

This shall consist of three consecutive lots passing test groups A1 and B1 followed by selection of specimens from the lots as appropriate. These specimens shall successfully pass the specified periodic D tests.

10.4 *Instructions pour l'élaboration de spécifications particulières*

10.4.1 *Généralités*

Les rédacteurs de spécifications particulières (DS) doivent utiliser la spécification particulière cadre (BDS) appropriée. Les pages suivantes traitent de la BDS correspondant aux séries des connecteurs N de 50 Ω. Des informations sont également données sur:

- 1) la numérotation de base applicable à toutes les spécifications particulières couvrant les modèles de connecteurs de la série dont il est question dans la spécification intermédiaire;
- 2) la désignation de la série de connecteurs.

Le rédacteur de la spécification devra préciser les modèles et variantes de connecteurs couverts par la spécification, comme cela est indiqué. Les nombres entre parenthèses dans la BDS correspondent aux indications suivantes qui doivent être données.

10.4.2 *Identification de la spécification particulière*

- 1) Le nom de l'Organisme National Habilité (ONH) sous la responsabilité duquel la BDS est publiée et, si applicable, l'organisme où est disponible la DS.
- 2) Le numéro attribué à la DS par l'ONH concerné, précédé immédiatement par le numéro de code national de l'ISO ou «XX» si la DS est produite par un sous-comité d'études de la CEI.
- 3) Le numéro et l'édition de la spécification générique de l'IECQ, et si nécessaire, de la spécification intermédiaire, ainsi que la référence nationale si elle est différente.
- 4) S'il est différent du numéro QC de la CEI, le numéro national de la DS, la date d'édition et toute autre information complémentaire demandée par le système national, avec les numéros des différents amendements.

10.4.3 *Identification du composant*

- 5) Donner les informations suivantes:

Modèle: la désignation du modèle de connecteur y compris le type de fixation et l'étanchéité, si applicable.

Fixation: en rayant les options de câblage non applicables données pour les conducteurs centraux et extérieurs.

Dispositifs particuliers et marquages: si applicable.

Désignation de la série: en caractères ou chiffres gras d'environ 15 mm de hauteur.

- 6) Préciser le niveau d'assurance de la qualité (AL) et la catégorie climatique.
- 7) Croquis du connecteur et détails de perçage du panneau (si applicable). Il faut indiquer les dimensions maximales extérieures ainsi que la position du plan de référence, et pour une embase la position du (des) plan(s) de montage par rapport à l'avant du connecteur.

10.4 *Instructions for preparation of detail specifications*

10.4.1 *General*

Detail specifications (DS) writers shall use the appropriate blank detail specification (BDS). The following pages comprise the BDS dedicated for use with 50 Ω series N connectors. As such it will have already entered on it information relating to:

- 1) the basic specification number applicable to all the detail specifications covering connector styles of the series covered by the sectional specification;
- 2) the connector series designation.

The specification writer should enter the details relating to the connector style/variant(s) to be covered as indicated. The numbers in brackets in the BDS correspond to the following indications which shall be given.

10.4.2 *Identification of the detail specification*

- 1) The name of the National Authorized Institution (NAI) under whose authority the DS is published and, if applicable, the organization from whom the DS is available.
- 2) The number allocated to the DS by the relevant National Authorized Institution immediately preceded by the ISO two letter national identity code or "XX" when the DS is produced by an IEC technical subcommittee.
- 3) The number and issue number of the IECQ generic specification and, when applicable, the sectional specification; also the national reference if different.
- 4) If different from the IEC QC number, the national number of the DS, date of issue and any further information required by the national system, together with any amendment numbers.

10.4.3 *Identification of the component*

- 5) Enter the following details:

Style: the style designation of the connector including type of fixing and sealing if applicable.

Attachment: by deletion of the inapplicable options of cable/wire: given for centre and outer conductors.

Special features and markings: as applicable.

Series designation: in bold characters/digits approximately 15 mm high.

- 6) Enter details of assessment level and the climatic category.

7) A reproduction of the outline drawing and details of the panel piercing (if applicable). It shall provide the maximum envelope dimensions, also the position of the reference plane and, in the case of a fixed connector, the position of the mounting plane(s) both relative to the front face of the connector.

Toute limitation de l'épaisseur maximale du panneau doit être précisée.

8) Particularités de toutes les variantes incluses dans la spécification particulière. Les précisions qui conviennent doivent être indiquées:

- types de câble (ou tailles) applicables à chacune des variantes;
- option: revêtement ou traitement de surface;
- détails des platines de fixation à trous de montage soit taraudés, soit lisses;
- détails des cosses ou fûts à souder, y compris ceux pour montage sur circuits intégrés hyperfréquences (MIC), si applicable.

10.4.4 *Caractéristiques*

9) Résumé des principales caractéristiques des connecteurs en accord avec les exigences de la spécification intermédiaire correspondante. On indiquera clairement les écarts par rapport aux exigences minimales. Les paramètres «non applicables» sont notés «na».

10.4.5 *Marquage, rédaction des commandes et questions connexes*

10) Indiquer le marquage et les informations à porter sur les commandes, ainsi que les détails relatifs aux documents concernés et aux modèles associables.

10.4.6 *Choix des essais, des conditions d'essai et des sévérités*

11) «na» doit être utilisé lorsque les essais sont non applicables. Tous les essais marqués «a» par le rédacteur de la spécification particulière devront être obligatoires.

Si on utilise la procédure normale avec une BDS (spécification particulière cadre) spécifique, la lettre «a» – pour applicable – doit être placée dans la colonne «essai demandé» en face de chacun des essais indiqués comme obligatoires dans le programme d'essais de la spécification intermédiaire correspondante. Le rédacteur de la spécification doit indiquer également «a» pour chacun des essais supplémentaires demandés.

Le rédacteur doit également préciser, si nécessaire, les divergences par rapport aux méthodes et aux conditions standards d'essai, en y incluant tout changement du programme d'essais de la spécification intermédiaire.

L'homologation et le contrôle de conformité doivent être tels que l'Organisme National de Surveillance (NSI) les jugera adaptés et en harmonie avec ceux d'autres connecteurs comparables, dans le cadre du système.

10.5 *Spécification particulière cadre (BDS) pour les connecteurs de la série N*

La BDS complète est décrite ci-après.

Any maximum panel thickness limitations for fixed connectors shall be stated.

8) Particulars of all variants covered by the DS. As appropriate, the information shall include:

- cable types (or sizes) applicable to each variant;
- alternative plated or protective finishes;
- details of alternative mounting flanges having either tapped or plain mounting holes;
- details of alternative solder spills or solder buckets including, when applicable, those for use with microwave integrated circuit (MIC) components.

10.4.4 *Performance*

9) Performance data listing the most important characteristics of the connector in accordance with the requirements of the relevant sectional specification. Deviations from the minimum requirements shall be clearly indicated. Non-applicable parameters shall be marked "na".

10.4.5 *Marking, ordering information and related matters*

10) Insert marking and ordering information as appropriate, together with details of related documents and any invoked structural similarity.

10.4.6 *Selection of tests, test conditions and severities*

11) "na" shall be used to indicate non-applicable tests. All tests marked "a" by the detail specification writer shall be mandatory.

When using the normal procedure with a dedicated BDS, the letter "a" – for applicable – shall be entered in the "Test required" column against each of the tests indicated as being mandatory in the test schedule of the relevant sectional specification. Any additional tests required at the discretion of the specification writer shall also be indicated by an "a".

The specification writer shall also indicate, when necessary, details of deviations from the standard test methods and test conditions, including any relevant deviations given in the test schedule of the sectional specification.

The qualification approval and conformance inspection shall be such that the NSI shall be satisfied that they are appropriate and in line with those for other connectors within the system providing a reasonably comparable service.

10.5 *Blank detail specification for series N connectors*

The complete BDS is given below.

(1)			(2)*		
COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES DE LA QUALITÉ (3) CONTRÔLÉE CONFORMÉMENT À LA SPÉCIFICATION GÉNÉRIQUE QC 220000 (CEI 1169-1) SPÉCIFICATION INTERMÉDIAIRE QC 222100 (CEI 169-16) RÉFÉRENCE NATIONALE			(4)	Edition	
(5) SPÉCIFICATION PARTICULIÈRE POUR CONNECTEUR COAXIAL POUR FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES DE QUALITÉ CONTRÔLÉE			SÉRIE N Particularités et marquage:		
Modèle: Type de dispositif de raccordement Méthode de raccordement* conducteur central-soudure/sertissage* câble/fil: conducteur extérieur-soudure/presse-étoupe/sertissage* * supprimer la mention inutile					
(6) Niveau de qualité Impédance caractéristique Ω			Catégorie climatique/...../.....		
(7) Dimensions extérieures maximales			Détails concernant le perçage du panneau et le montage sur panneau		
Pour les dimensions des faces d'accouplement et les positions des plans de référence voir QC 222100 (CEI 169-16)					
Epaisseur maximale du panneau: montage par l'avant mm, montage par l'arrière mm					
(8) Variantes			Autres câbles		
Variante n° -01	Description de la variante	96 IEC			
La liste des produits homologués (QPL) QC 001005 donne des informations sur les fabricants qui ont des composants qualifiés suivant cette spécification particulière.					
* Insérer le code d'identification national ISO ou «XX» s'il est précisé par le comité CEI.					

(1)	(2)* 																																																				
ELECTRONIC COMPONENT OF ASSESSED QUALITY IN ACCORDANCE WITH GENERIC SPECIFICATION QC 220000 (IEC 1169-1) SECTIONAL SPECIFICATION QC 222400 (IEC 169-16) NATIONAL REFERENCE	(3)																																																				
(4) Issue																																																					
(5) DETAIL SPECIFICATION FOR RADIO FREQUENCY COAXIAL CONNECTOR OF ASSESSED QUALITY SERIES N Style: Type of coupling device Method of cable/wire* centre conductor – solder/crimp* attachment: outer conductor – solder/clamp/crimp* * delete as appropriate Special features and markings:																																																					
(6) Assessment level Characteristic impedance Ω Climatic category/...../.....																																																					
(7) Outline and maximum dimensions Panel piercing and mounting details For mating interface dimensions and position of reference plan see QC 222400 (IEC 169-16) Maximum panel thickness: for front mounting mm, for rear mounting mm																																																					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">(8) Variants</th> <th style="text-align: left;">Other cables</th> </tr> <tr> <td style="width: 30%;"> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Variant No.</th> <th style="text-align: left;">Description of variant</th> <th style="text-align: left;">96 IEC</th> </tr> <tr> <td>-01</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> </table> </td> <td style="width: 70%;"> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td></tr> </table> </td> </tr> </table> Information about manufacturers who have components qualified to this detail specification is available in the current QC 001005 Qualified products list.		(8) Variants	Other cables	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Variant No.</th> <th style="text-align: left;">Description of variant</th> <th style="text-align: left;">96 IEC</th> </tr> <tr> <td>-01</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> </table>	Variant No.	Description of variant	96 IEC	-01																											<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td></tr> </table>																		
(8) Variants	Other cables																																																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Variant No.</th> <th style="text-align: left;">Description of variant</th> <th style="text-align: left;">96 IEC</th> </tr> <tr> <td>-01</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> </table>	Variant No.	Description of variant	96 IEC	-01																											<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td></tr> </table>																						
Variant No.	Description of variant	96 IEC																																																			
-01																																																					
.....																																																					
.....																																																					
.....																																																					
.....																																																					
.....																																																					
.....																																																					
.....																																																					
.....																																																					
.....																																																					
.....																																																					
.....																																																					
.....																																																					
.....																																																					
.....																																																					
.....																																																					
.....																																																					
.....																																																					
* Insert ISO national identity code or "XX" if completed by the IEC committee.																																																					

(9) *Caractéristiques (y compris les conditions limites d'utilisation)*

Valeurs assignées et caractéristiques	Méthode d'essai CEI 1169-1 (QC220000) Paragraphe	Valeur	Remarques – y compris les différences par rapport aux méthodes d'essai normalisées
<i>Electriques</i>			
Impédance caractéristique		 Ω	
Gamme de fréquences			
N° de variante			Gamme de fréquences de mesure
Désignation			
Facteur de réflexion –01	9.2.1		
.....			
.....			
Résistance de contact	9.2.3	$\leq$ $m\Omega$ $\leq$ $m\Omega$	Initiale Après essai
Continuité du –01	9.2.4	 $m\Omega$	Changement de
conducteur central		 $m\Omega$	résistance après essai
.....		 $m\Omega$	
Continuité du blindage	9.2.3	$\leq$ $m\Omega$ $\leq$ $m\Omega$	Initiale Après essai
Résistance d'isolement	9.2.5	$\geq$ $G\Omega$ $\geq$ $M\Omega$	Initiale Après essai
Tension* de tenue –01	9.2.6	 kV	86 kPa à 106 kPa
au niveau de la mer			
.....			
Tension* de tenue –01	9.4.2	 V	... kPa (si non 4,4)
en altitude à 4,4 kPa			
.....			
Tension* d'essai –01		 V	86 kPa à 106 kPa
d'environnement			
au niveau de la mer			
.....			
Tension* d'essai –01		 V	... kPa (si non 4,4)
d'environnement			
en altitude à 4,4 kPa			
.....			
Efficacité d'écran –01	9.2.8	dB à GHz	$Z_1 \leq m\Omega$
.....			
.....			
Essai de décharge –01	9.2.9		Tension d'extinction
(effet de couronne)			
au niveau de la mer			
.....			
* Les valeurs de tension sont des valeurs de tension alternative efficace de 40 Hz à 65 Hz si rien d'autre n'est spécifié.			

(suite page 24)

(9) *Performance* (including limiting conditions of use)

Ratings and characteristics	Test method IEC 1169-1 (QC220000) Subclause	Value	Remarks – including any deviations from standard test method
Electrical			
Nominal impedance		 Ω	
Frequency range	Variant No. Designation		Measurement frequency range
Reflection factor –01	9.2.1		
.....			
.....			
Centre contact resistance	9.2.3	$\leq$ $m\Omega$ $\leq$ $m\Omega$	Initial After conditioning
Centre conductor continuity –01	9.2.4	 $m\Omega$	Resistance change due to conditioning
.....		 $m\Omega$	
.....		 $m\Omega$	
Outer conductor continuity	9.2.3	$\leq$ $m\Omega$ $\leq$ $m\Omega$	Initial After conditioning
Insulation resistance	9.2.5	$\geq$ $G\Omega$ $\geq$ $M\Omega$	Initial After conditioning
Voltage proof* at sea-level –01	9.2.6	 kV	86 kPa to 106 kPa
.....			
.....			
Voltage proof* at 4,4 kPa altitude –01	9.4.2	 V	 kPa (if not 4,4)
.....			
.....			
Environmental test voltage* at sea-level –01		 V	86 kPa to 106 kPa
.....			
.....			
Environmental test voltage* at 4,4 kPa altitude –01		 V	 kPa (if not 4,4)
.....			
.....			
Screening effectiveness –01	9.2.8	dB at GHz	$Z_1 \leq m\Omega$
.....			
.....			
Discharge test (corona) at sea-level –01	9.2.9		Extinction voltages
.....			
.....			

* Voltage values are r.m.s. values of a.c. at 40 Hz to 65 Hz unless otherwise stated.

(continued on page 25)

Valeurs assignées et caractéristiques	Méthode d'essai CEI 1169-1 (QC220000) Paragraphe	Valeur	Remarques – y compris les différences par rapport aux méthodes d'essai normalisées
Electriques (suite) à 4,4 kPa –01 Caractéristiques électriques complémentaires			 kPa (si non 4,4)
Mécaniques Soudabilité – forme de la pièce Force de rétention du calibre (contacts élastiques) – contact intérieur – contact extérieur Rétention du contact central – force axiale – déplacement autorisé dans chaque direction – couple Forces et couples d'accouplement et de désaccouplement Verrouillage à vis Couple de verrouillage – friction de l'écrou de verrouillage – normal – épreuve Tenue du mécanisme de verrouillage Efficacité de la fixation du câble par rapport à:	9.3.2.1.1 9.3.4 9.3.5 9.3.6 9.3.11	 N mm Nm à Nm < Nm N	Pour les caractéristiques des calibres, voir figure 4 et tableau 4 figure 3 et tableau 3 de la QC 222100 Effectué à la main Rayon de courbure et nombre de tours mm No mm No mm No mm No Point d'application et durée mm s mm s mm s mm s Cycles Longueur du câble masse mm kg mm kg mm kg mm kg Durée du couple appliqué s s s s
I) la rotation du câble –01	9.3.7		
II) la traction du câble –01	9.3.8	 N	
III) la flexion du câble –01	9.3.9		
IV) la torsion du câble –01	9.3.10	 Nm Nm Nm Nm	 s s s s

(suite page 26)

Valeurs assignées et caractéristiques	Méthode d'essai CEI 1169-1 (QC220000) Paragraphe	Valeur	Remarques – y compris les différences par rapport aux méthodes d'essai normalisées
<i>Mécaniques (fin)</i>			
Moment de flexion (et force de cisaillement)	9.3.12	 Nm	Par rapport au plan de référence
Secousses	9.3.13	 m/s ² secousses Total	(accélération g_n)
Vibrations	9.3.3	 m/s ² à Hz	(accélération g_n)
Chocs	9.3.14	 m/s ² forme ms	(accélération g_n)
<i>Caractéristiques mécaniques complémentaires</i>			
<i>Environnement</i>			
Catégorie climatique		 / /	
Connecteurs étanches non hermétiques	9.4.5.1	 cm ³ /h	Pression différentielle 100 kPa à 110 kPa
Connecteurs étanches hermétiques	9.4.5.2	10 ⁻⁵ bar/cm ³ /s	Pression différentielle 100 kPa à 110 kPa
Immersion dans l'eau	9.2.7		
Brouillard salin	9.4.6	 h	Durée de la projection
<i>Caractéristiques complémentaires d'environnement</i>			
<i>Endurance</i>			
Mécanique	9.5	 manœuvres	
à haute température	9.6	 h à °C	
<i>Caractéristiques complémentaires d'endurance</i>			
<i>Pollution chimique</i>			
Résistance aux solvants et aux fluides polluants, fluides à utiliser	9.7		
Exposition à l'anhydride sulfureux	9.4.8	 jours	

Ratings and characteristics	Test method IEC 1169-1 (QC220000) Subclause	Value	Remarks – including any deviations from standard test method
<i>Electrical (concluded)</i>			
Bending moment (and shearing force)	9.3.12	 Nm	Relative to reference plane
Bump	9.3.13	 m/s ² bumps Total	(g _n acceleration)
Vibration	9.3.3	 m/s ² to Hz	(g _n acceleration)
Shock	9.3.14	 m/s ² shape ms	(g _n acceleration)
<i>Additional mechanical characteristics</i>			
<i>Environmental</i>			
Climatic category		 / /	
Non-hermetically sealed connectors	9.4.5.1	 cm ³ /h	100 kPa to 110 kPa pressure differential
Hermetically sealed connectors	9.4.5.2	10 ⁻⁵ bar/cm ³ /s	100 kPa to 110 kPa pressure differential
Water immersion	9.2.7		
Salt mist	9.4.6	 h	Duration of spraying
<i>Additional environmental characteristics</i>			
<i>Endurance</i>			
Mechanical	9.5	 operations	
high temperature	9.6	 h at °C	
<i>Additional endurance characteristics</i>			
<i>Chemical contamination</i>			
Resistance to solvents and contaminating fluids fluids to be used	9.7		
Sulphur dioxide exposure	9.4.8	 days	

(10) Informations complémentaires

Marquage du composant: conforme au 8.1 de la CEI 1169-1 (QC 220000) dans l'ordre suivant:		
1) nom du fabricant:		
2) code pour la date de fabrication	année/semaine	
3) identification du composant	N° de la variante/ Désignation	Identification
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Marquage et contenu des emballages: conforme au 8.2 de la CEI 1169-1 (QC 220000).		
1) Information prescrite au 8.1 de la CEI 1169-1 (QC 220000) comme indiqué ci-dessus		
2) Impédance caractéristique nominale Ω		
3) Lettre donnant le niveau d'assurance de la qualité (AL)		
4) Tout marquage supplémentaire demandé		
Information pour la commande: conforme au 22.7 de la CEI 1169-1 (QC 220000) comme suit:		
1) Numéro de la spécification particulière / Code de la variante		
2) Lettre donnant le niveau d'assurance de la qualité (AL)		
3) Finition du corps (s'il y en a plus d'une)		
4) Toute information complémentaire ou exigences spéciales		
Documents concernés (si non indiqués dans la de la CEI 1169-1 (QC 220000) ou la spécification intermédiaire):		
.....		
.....		
Modèles associables selon 22.2 de la CEI 1169-1 (QC 220000).		
NOTE – Il convient d'indiquer comme variante 01 toute information concernant un modèle de base.		

(10) *Supplementary information*

Marking of the component: in accordance with 8.1 of IEC 1169-1 (QC 220000) in the following order of precedence:

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1) identity of manufacturer: | | |
| 2) manufacturing date code | year/week | |
| 3) component identification | Variant No./
designation | Identification |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Marking and contents of package: in accordance with 8.2 of IEC 1169-1 (QC 220000).

- 1) Information prescribed in 8.1 of IEC 1169-1 (QC 220000) detailed above
- 2) Nominal characteristic impedance Ω
- 3) Assessment level code letter
- 4) Any additional marking required

Ordering information: in accordance with 22.7 of IEC 1169-1 (QC 220000) as follows:

- 1) Number of the detail specification / Variant code
- 2) Assessment level code letter
- 3) Body finish (if more than one listed)
- 4) Any additional information or special requirements

Related documents (if not included in IEC 1169-1 (QC 220000) or sectional specification):

.....
.....

Structural similarity in accordance with 22.2 of IEC 1169-1 (QC 220000).

NOTE - Relevant information on a basic style should be entered as variant 01.

(11) *Programme d'essai et exigences de contrôle – Série N**Essais de qualification*

	Méthode d'essai CEI 1169-1 (QC 220000) Paragraphe	Niveau							
		Essai requis	NP	NQA %	Périodi- cité	Modifications par rapport aux méthodes d'essai normalisées			
Groupe A1 Examen visuel	9.12				Lot par lot				
Groupe B1 Dimensions générales	9.1.3.1								
Compatibilité mécanique	9.1.3.3				Lot				
Forces et couples d'accouplement et de désaccouplement	9.3.6				par				
Force de rétention du calibre (contacts élastiques)	9.3.4				lot				
Connecteurs étanches non hermétiques	9.4.5.1								
Connecteurs étanches hermétiques	9.4.5.2								
Tension de tenue	9.2.6								
Soudabilité	9.3.2.1.1								
Résistance d'isolement	9.2.5								
L'explication des symboles, abréviations et procédures est donnée à la fin du tableau des essais périodiques.									

*Essais périodiques**Groupe C*

Il n'y a pas d'essais du groupe C pour les niveaux H et M.

(11) *Test schedule and inspection requirements – Series N**Acceptance tests*

	Test method IEC 1169-1 (QC 220000) Subclause	Level						
		Test required	IL	AQL %	Period	Deviations from standard test methods		
<i>Group A1</i> Visual inspection	9.1.2				Lot by lot			
<i>Group B1</i> Outline dimensions	9.1.3.1							
Mechanical compatibility	9.1.3.3							
Engagement and separation forces and torques	9.3.6				Lot			
Gauge retention force (resilient contacts)	9.3.4				by			
Non-hermetic sealed connectors	9.4.5.1				lot			
Hermetically sealed connectors	9.4.5.2							
Voltage proof	9.2.6							
Solderability	9.3.2.1.1							
Insulation resistance	9.2.5							
The explanation of symbols, abbreviations and procedures is given at the end of the table of periodic tests.								

*Periodic tests**Group C*

There are no Group C tests for levels H and M.

Essais périodiques

	Méthode d'essai CEI 1169-1 (QC 220000) Paragraphe	Niveau					
		Essai requis	Echan- tillons	Nombre de défauts tolérés par groupe ¹⁾	Périodi- cité	Modifications par rapport aux méthodes d'essai normalisées	
Groupe D1 (d)							
Soudabilité	9.3.2.1.1						
Résistance à la chaleur de soudage	9.3.2.1.2						
Essais mécaniques sur la fixation du câble							
i) rotation du câble (nutation)	9.3.7						
ii) traction du câble	9.3.8						
iii) flexion du câble	9.3.9						
iv) torsion du câble	9.3.10						
Moment de flexion (et force de cisaillement)	9.3.12						
Tenue du mécanisme de verrouillage	9.3.11						
Groupe D2 (d)							
Résistance du contact central	9.2.3						
Continuité de blindage du conducteur extérieur	9.2.4						
Secousses	9.3.19						
Vibrations	9.3.3						
Chocs	9.3.14						
Chaleur humide (essai continu)	9.4.3						
Brouillard salin	9.4.6						
Groupe D3							
Dimensions	9.1.3		2)	2)			
Groupe D4 (d)							
Endurance mécanique	9.5						
Endurance à haute température	9.6						
Anhydride sulfureux	9.4.8						
Groupe D5 (d)							
Facteur de réflexion	9.2.1						
Efficacité d'écran	9.2.8						
Immersion dans l'eau	9.2.7						

Les notes sont à la fin du tableau.

(suite page 34)

Periodic tests

	Test method IEC 1169-1 (QC 220000) Subclause	Level					
		Test required	Number of specimens	Permitted failures per group ¹⁾	Period	Deviations from standard test methods	
Group D1 (d)							
Solderability	9.3.2.1.1						
Resistance to soldering heat	9.3.2.1.2						
Mechanical tests on cable fixing							
i) cable rotation (rotation)	9.3.7						
ii) cable pulling	9.3.8						
iii) cable bending	9.3.9						
iv) cable torsion	9.3.10						
Bending moment (and shearing force)	9.3.12						
Strength of coupling mechanism	9.3.11						
Group D2 (d)							
Centre contact resistance	9.2.3						
Outer conductor continuity	9.2.4						
Bump	9.3.19						
Vibration	9.3.3						
Shock	9.3.14						
Damp heat, steady state	9.4.3						
Salt mist	9.4.6						
Group D3							
Dimensions,	9.1.3		2)	2)			
Group D4 (d)							
Mechanical endurance	9.5						
High-temperature endurance	9.6						
Sulphur dioxide	9.4.8						
Group D5 (d)							
Reflection factor	9.2.1						
Screening effectiveness	9.2.8						
Water immersion	9.2.7						

For the notes, see the end of table.

(continued on page 35)

Essais périodiques (fin)

Méthode d'essai CEI 1169-1 (QC 220000) Paragraphe	Niveau						
	Essai requis	Echan- tillons	Nombre de défauts tolérés par groupe ¹⁾	Périodi- cité	Modifications par rapport aux méthodes d'essai normalisées		
Groupe D6 (d)							
Rétention du contact central	9.3.5						
Essai de décharge (effet de couronne)	9.2.9						
Variation rapide de température	9.4.4						
Séquence climatique	9.4.2						
Groupe D7 (d)							
Résistance aux solvants et aux fluides polluants	9.7	3)					
¹⁾ pour homologation (QA) un total de deux défauts est seulement autorisé pour les groupes D1 à D7; ²⁾ un jeu de pièces détachées de chaque modèle et variante, sans utilisation de pièces détachées communes; ³⁾ groupe D7 – nombre de paires pour chaque solvant. ABRÉVIATIONS a = applicable sa = essai requis (si techniquement applicable); NP = niveau de prélèvement (IL); NQA = niveau de qualité acceptable (AQL); (d) = essais destructifs – les échantillons ne doivent pas être stockés à nouveau.							

Procédures*Contrôle de la conformité de la qualité**Essais lot par lot*

Ce sont les essais des groupes A1 et B1 effectués lot par lot.

Homologation et maintenance

Trois lots consécutifs doivent subir avec succès les essais des groupes A1 et B1. Parmi ces lots seront sélectionnés des spécimens qui doivent subir avec succès les essais périodiques spécifiés du groupe D.

Periodic test (concluded)

	Test method IEC 1169-1 (QC 220000) Subclause	Level					
		Test required	Number of specimens	Permitted failures per group ¹⁾	Period	Deviations from standard test methods	
<i>Group D6 (d)</i>							
Centre contact captivation	9.3.5						
Discharge test (corona)	9.2.9						
Rapid change of temperature	9.4.4						
Climatic sequence	9.4.2						
<i>Group D7 (d)</i>							
Resistance to solvents and con- taminating fluids	9.7		3)				
¹⁾ For qualification approval (QA) a total of two failures only permitted from groups D1 to D7. ²⁾ One set of piece-parts each style and variant, unless using common piece parts. ³⁾ Group D7 – number of pairs for each solvent. ABBREVIATIONS a = applicable ia = test required (if technically applicable); IL = inspection level; AQL = acceptable quality level (d) = destructive tests – specimens shall not be returned to stock.							

Procedures*Quality conformance inspection**Lot-by-lot tests*

This shall consist of test groups A1 and B1 on a lot-by-lot basis.

Qualification approval and its maintenance

This shall consist of three consecutive lots passing test groups A1 and B1 followed by selection of specimens from the lots as appropriate. These specimens shall successfully pass the specified periodic D tests.

Publications de la CEI préparées par le Comité d'Etudes n° 46

- 78 (1967) Impédances caractéristiques et dimensions des câbles coaxiaux pour fréquences radioélectriques
- 96: – Câbles pour fréquences radioélectriques.
- 96-0-1 (1990) Partie zéro: Guide pour l'établissement des spécifications détaillées – Section 1: Câbles coaxiaux.
- 96-1 (1986) Première partie: Prescriptions générales et méthodes de mesure.
Modification n° 1 (1988).
Amendement 2 (1993).
- 96-2 (1988) Deuxième partie: Spécifications particulières de câbles. (Edition consolidée.)
Modification n° 1 (1990).
- 96-3 (1982) Troisième partie: Prescriptions générales et essais applicables aux câbles coaxiaux, unitaires, pour utilisation dans les réseaux de distribution par câbles.
- 96-4-1 (1990) Quatrième partie: Spécification pour câbles à haute immunité. Section un: Prescriptions générales et méthodes.
- 153: – Guides d'ondes métalliques creux.
- 153-1 (1964) Première partie: Prescriptions générales et méthodes de mesure.
- 153-2 (1974) Deuxième partie: Spécifications particulières pour les guides d'ondes rectangulaires normaux.
- 153-3 (1964) Troisième partie: Spécifications particulières pour les guides d'ondes rectangulaires plats.
- 153-4 (1973) Quatrième partie: Spécifications particulières pour les guides d'ondes circulaires.
- 153-6 (1967) Sixième partie: Spécifications particulières pour les guides d'ondes rectangulaires plats moyens.
Modification n° 1 (1977).
- 153-7 (1972) Septième partie: Spécifications particulières pour les guides d'ondes carrés.
- 154: – Brides pour guides d'ondes.
- 154-1 (1982) Première partie: Prescriptions générales.
Amendement 1 (1993).
- 154-2 (1980) Deuxième partie: Spécifications particulières de brides pour guides d'ondes rectangulaires normaux.
- 154-3 (1982) Troisième partie: Spécifications particulières de brides pour guides d'ondes rectangulaires plats.
- 154-4 (1969) Quatrième partie: Spécifications particulières de brides pour guides d'ondes circulaires.
- 154-6 (1983) Sixième partie: Spécifications particulières de brides pour guides d'ondes rectangulaires plats moyens.
- 154-7 (1974) Septième partie: Spécifications particulières des brides pour guides d'ondes carrés.
- 169: – Connecteurs pour fréquences radioélectriques.
- 169-1 (1987) Première partie: Prescriptions générales et méthodes de mesure.
Amendement 1 (1996).
- 169-1-1 (1987) Section un: Méthodes d'essai et de mesures électriques: Facteur de réflexion.
- 169-1-3 (1988) Section trois: Méthodes d'essai et de mesures électriques: Efficacité d'écran.
- 169-2 (1965) Deuxième partie: Connecteur coaxial non adapté.
Modification n° 1 (1982).
- 169-3 (1965) Troisième partie: Connecteur à deux broches pour descente d'antenne en-paire équilibrée.
- 169-4 (1975) Quatrième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 16 mm (0,63 in) à verrouillage à vis – Impédance caractéristique 50 ohms (type 7-16).

(suite)

IEC publications prepared by Technical Committee No. 46

- 78 (1967) Characteristic impedances and dimensions of radio-frequency coaxial cables.
- 96: – Radio-frequency cables.
- 96-0-1 (1990) Part 0: Guide to the design of detail specifications – Section 1: Coaxial cables.
- 96-1 (1986) Part 1: General requirements and measuring methods.
Amendment No. 1 (1988).
Amendment 2 (1993).
- 96-2 (1988) Part 2: Relevant cable specifications. (Consolidated edition.)
Amendment No. 1 (1990).
- 96-3 (1982) Part 3: General requirements and tests for single-unit coaxial cables for use in cabled distribution systems.
- 96-4-1 (1990) Part 4: Specification for superscreened cables – Section One: General requirements and test methods.
- 153: – Hollow metallic waveguides.
- 153-1 (1964) Part 1: General requirements and measuring methods.
- 153-2 (1974) Part 2: Relevant specifications for ordinary rectangular waveguides.
- 153-3 (1964) Part 3: Relevant specifications for flat rectangular waveguides.
- 153-4 (1973) Part 4: Relevant specifications for circular waveguides.
- 153-6 (1967) Part 6: Relevant specifications for medium flat rectangular waveguides.
Amendment No. 1 (1977).
- 153-7 (1972) Part 7: Relevant specifications for square waveguides.
- 154: – Flanges for waveguides.
- 154-1 (1982) Part 1: General requirements.
Amendment 1 (1993).
- 154-2 (1980) Part 2: Relevant specifications for flanges for ordinary rectangular waveguides.
- 154-3 (1982) Part 3: Relevant specifications for flanges for flat rectangular waveguides.
- 154-4 (1969) Part 4: Relevant specifications for flanges for circular waveguides.
- 154-6 (1983) Part 6: Relevant specifications for flanges for medium flat rectangular waveguides.
- 154-7 (1974) Part 7: Relevant specifications for flanges for square waveguides.
- 169: – Radio-frequency connectors.
- 169-1 (1987) Part 1: General requirements and measuring methods.
Amendment 1 (1996).
- 169-1-1 (1987) Section One: Electrical tests and measuring procedures: Reflection factor.
- 169-1-3 (1988) Section Three: Electrical tests and measuring procedures: Screening effectiveness.
- 169-2 (1965) Part 2: Coaxial unmatched connector.
Amendment No. 1 (1982).
- 169-3 (1965) Part 3: Two-pin connector for twin balanced aerial feeders.
- 169-4 (1975) Part 4: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 16 mm (0,63 in) with screw lock – Characteristic impedance 50 ohms (Type 7-16).

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 46 (suite)**

- 169-5 (1970) Cinquième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques pour câbles 96 IEC 50-17 et plus gros.
- 169-6 (1971) Sixième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques pour câbles 96 IEC 75-17 et plus gros.
- 169-7 (1975) Septième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 9,5 mm (0,374 in) à verrouillage à baïonnette - Impédance caractéristique 50 ohms (type C).
Amendement 1 (1993).
- 169-8 (1978) Huitième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 6,5 mm (0,256 in) à verrouillage à baïonnette - Impédance caractéristique 50 ohms (type BNC).
Amendement 1 (1996).
- 169-9 (1978) Neuvième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 3 mm (0,12 in) à verrouillage à vis - Impédance caractéristique 50 ohms (type SMC).
Amendement 1 (1996).
- 169-10 (1983) Dixième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 3 mm (0,12 in) à accouplement par encliquetage - Impédance caractéristique 50 ohms (type SMB).
Modification n° 1 (1986).
Amendement 2 (1996).
- 169-11 (1977) Onzième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 9,5 mm (0,374 in) à verrouillage à vis - Impédance caractéristique 50 ohms (type 4,1/9,5).
- 169-12 (1979) Douzième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques non adaptés, avec accouplement par vis (type UHF).
- 169-13 (1976) Treizième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 5,6 mm (0,22 in) - Impédance caractéristique 75 ohms (type 1,6/5,6) - Impédance caractéristique 50 ohms (type 1,8/5,6) avec des dimensions d'accouplement semblables.
Amendement 1 (1996).
- 169-14 (1977) Quatorzième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 12 mm (0,472 in) à verrouillage à vis - Impédance caractéristique 75 ohms (type 3,5/12).
- 169-15 (1979) Quinzième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 4,13 mm (0,163 in) à verrouillage à vis - Impédance caractéristique 50 ohms (type SMA).
Amendement 1 (1996).
- 169-16 (1982) Seizième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 7 mm (0,276 in) à verrouillage à vis - Impédance caractéristique 50 ohms (75 ohms) (type N).
Amendement 1 (1996).

(suite)

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 46 (continued)**

- 169-5 (1970) Part 5: R.F. coaxial connectors for cables 96 IEC 50-17 and larger.
- 169-6 (1971) Part 6: R.F. coaxial connectors for cables 96 IEC 75-17 and larger.
- 169-7 (1975) Part 7: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 9,5 mm (0,374 in) with bayonet lock - Characteristic impedance 50 ohms (Type C).
Amendment 1 (1993).
- 169-8 (1978) Part 8: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 6,5 mm (0,256 in) with bayonet lock - Characteristic impedance 50 ohms (Type BNC).
Amendment 1 (1996).
- 169-9 (1978) Part 9: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 3 mm (0,12 in) with screw coupling - Characteristic impedance 50 ohms (Type SMC).
Amendment 1 (1996).
- 169-10 (1983) Part 10: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 3 mm (0,12 in) with snap-on coupling - Characteristic impedance 50 ohms (Type SMB).
Amendment No. 1 (1986).
Amendment 2 (1996).
- 169-11 (1977) Part 11: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 9,5 mm (0,374 in) with screw coupling - Characteristic impedance 50 ohms (Type 4,1/9,5).
- 169-12 (1979) Part 12: R.F. coaxial connectors with screw coupling, unmatched (Type UHF).
- 169-13 (1976) Part 13: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 5,6 mm (0,22 in) - Characteristic impedance 75 ohms (Type 1,6/5,6) - Characteristic impedance 50 ohms (Type 1,8/5,6) with similar mating dimensions.
Amendment 1 (1996).
- 169-14 (1977) Part 14: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 12 mm (0,472 in) with screw coupling - Characteristic impedance 75 ohms (Type 3,5/12).
- 169-15 (1979) Part 15: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 4,13 mm (0,163 in) with screw coupling - Characteristic impedance 50 ohms (Type SMA).
Amendment 1 (1996).
- 169-16 (1982) Part 16: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 7 mm (0,276 in) with screw coupling - Characteristic impedance 50 ohms (75 ohms) (Type N).
Amendment 1 (1996).

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 46 (suite)**

- 169-17 (1980) Dix-septième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 6,5 mm (0,256 in) à verrouillage à vis – Impédance caractéristique 50 ohms (type TNC).
Amendement 1 (1993).
- 169-18 (1985) Dix-huitième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 2,79 mm (0,110 in) à verrouillage à vis – Impédance caractéristique 50 ohms (type SSMA).
- 169-19 (1985) Dix-neuvième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 2,08 mm (0,082 in) à verrouillage à encliquetage – Impédance caractéristique 50 ohms (type SSMB).
- 169-20 (1985) Vingtième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 2,08 mm (0,082 in) à verrouillage à vis – Impédance caractéristique 50 ohms (type SSMC).
- 169-21 (1985) Vingt et unième partie: Deux types de connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 9,5 mm (0,374 in) avec différentes versions du système de verrouillage à vis – Impédance caractéristique 50 ohms (types SC-A et SC-B).
Amendement 1 (1996).
- 169-22 (1985) Vingt-deuxième partie: Connecteurs à deux pôles pour fréquences radioélectriques à verrouillage à baïonnette, applicables à des câbles symétriques blindés à deux conducteurs intérieurs (type BNO).
- 169-23 (1991) Vingt-troisième partie: Connecteur mâle et femelle pour lignes rigides coaxiales de précision de 3,5 mm avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 3,5 mm (0,1378 in).
- 169-24 (1991) Vingt-quatrième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec verrouillage à vis pour usage dans les systèmes de distribution par câbles à 75 ohms (type F).
- 169-25 (1992) Partie 25: Connecteurs à deux pôles (3/4-20 UNEF) à verrouillage à vis, applicables à des câbles symétriques blindés ayant deux conducteurs intérieurs dont le diamètre intérieur du conducteur extérieur est égal à 13,56 mm (0,534 in) (type TWHN).
- 169-26 (1993) Partie 26: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques à verrouillage à vis – Impédance caractéristique 50 ohms – Gamme de fréquence 0 à 18 GHz (type TNC 18 GHz).
- 169-27 (1994) Partie 27: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques à verrouillage à vis pour usage typique dans les systèmes de distribution par câbles 75 ohms (type E).
- 169-28 (1994) Partie 28: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 5,60 mm (0,220 in) à verrouillage à encliquetage – Impédance caractéristique 75 ohms.
- 169-29 (1995) Partie 29: Connecteurs coaxiaux miniatures pour fréquences radioélectriques avec accouplements de type vis, push-pull et encliquetage, ou glis dans les applications de «panneau» et «fond de panier» – Impédance caractéristique 50 ohms (type 1,0/2,3).

(suite)

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 46 (continued)**

- 169-17 (1980) Part 17: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 6,5 mm (0,256 in) with screw coupling – Characteristic impedance 50 ohms (Type TNC).
Amendment 1 (1993).
- 169-18 (1985) Part 18: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 2,79 mm (0,110 in) with screw coupling – Characteristic impedance 50 ohms (Type SSMA).
- 169-19 (1985) Part 19: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 2,08 mm (0,082 in) with snap coupling – Characteristic impedance 50 ohms (Type SSMB).
- 169-20 (1985) Part 20: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 2,08 mm (0,082 in) with screw coupling – Characteristic impedance 50 ohms (Type SSMC).
- 169-21 (1985) Part 21: Two types of radiofrequency coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 9,5 mm (0,374 in) with different versions of screw coupling – Characteristic impedance 50 ohms (Types SC-A and SC-B).
Amendment 1 (1996).
- 169-22 (1985) Part 22: R.F. two-pole bayonet coupled connectors for use with shielded balanced cables having twin inner conductors (Type BNO).
- 169-23 (1991) Part 23: Pin and socket connector for use with 3,5 mm rigid precision coaxial lines with inner diameter of outer conductor 3,5 mm (0,1378 in).
- 169-24 (1991) Part 24: Radio-frequency coaxial connectors with screw coupling, typically for use in 75 ohm cable distribution systems (type F).
- 169-25 (1992) Part 25: Two-pole screw (3/4-20 UNEF) coupled connectors for use with shielded balanced cables having twin inner conductors with inner diameter of outer conductor 13,56 mm (0,534 in) (Type TWHN).
- 169-26 (1993) Part 26: R.F. coaxial connectors with screw coupling – Characteristic impedance 50 ohms – Frequency range 0 to 18 GHz (type TNC 18 GHz).
- 169-27 (1994) Part 27: Radio-frequency coaxial connectors with screw coupling, typically for use in 75 ohms cable distribution systems (type E).
- 169-28 (1994) Part 28: Radio-frequency coaxial connectors with inner diameter of outer conductor of 5,60 mm (0,220 in) with snap-on coupling – Characteristic impedance 75 ohms.
- 169-29 (1995) Part 29: Miniature r.f. coaxial connectors with screw-push-pull, and snap-on coupling or slide-in rack and panel applications – Characteristic impedance 50 ohms (type 1,0/2,3).

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 46 (suite)**

- 189: – Câbles et fils pour basses fréquences isolés au PVC et sous gaine de PVC.
- 189-1 (1986) Première partie: Méthodes générales d'essai et de vérification.
Modification n° 2 (1989).
Amendement 3 (1992).
- 189-2 (1981) Deuxième partie: Câbles en paires, tierces, quarts et quintes pour installations intérieures.
Modification n° 1 (1990).
- 189-3 (1988) Troisième partie: Fils d'équipement en conducteurs simples, en paires et en tierces, à conducteur massif ou divisé, isolés au PVC.
Modification n° 1 (1990).
- 189-4 (1980) Quatrième partie: Fils de répartition à conducteurs massifs, isolés au PVC, en paires, tierces, quarts et quintes.
Modification n° 1 (1989).
- 189-5 (1980) Cinquième partie: Fils et câbles d'équipement, à conducteurs massifs ou divisés, isolés au PVC, sous écran, à un conducteur ou à une paire.
Modification n° 1 (1990).
Amendement 2 (1992).
- 189-6 (1982) Sixième partie: Câbles de signalisation, en conducteurs simples, pour équipements et installations de télécommunications.
Modification n° 1 (1990).
- 189-7 (1982) Septième partie: Fils de répartition à conducteurs massifs, isolés au PVC, sous gaine de polyamide, en conducteurs simples, paires, tierces, quarts et quintes.
Modification n° 1 (1989).
- 197 (1965) Fil de connexion à haute tension avec isolation à combustion lente pour utilisation dans les récepteurs de télévision.
- 246 (1967) Fils de connexion pour des tensions nominales de 20 kV et 25 kV et une température maximale de service de 105 °C destinés à être utilisés dans des récepteurs de télévision.
- 261 (1989) Essai d'étanchéité applicable aux guides d'ondes soumis à la pression et à leurs dispositifs d'assemblage.
- 304 (1982) Couleurs de référence de l'enveloppe isolante pour câbles et fils pour basses fréquences.
- 339: – Lignes de transmission coaxiales rigides et leurs connecteurs à brides associés à usage général.
- 339-1 (1971) Première partie: Prescriptions générales et méthodes de mesure.
- 339-2 (1972) Deuxième partie: Spécifications particulières.
- 344 (1980) Guide pour le calcul de la résistance des conducteurs de cuivre nu ou recouvert dans les câbles et fils pour basses fréquences.
Modification n° 1 (1985).
- 374 (1971) Guide pour le choix des dimensions modulaires pour les éléments de guides d'ondes.
- 457: – Lignes coaxiales rigides de précision et leurs connecteurs de précision associés.
- 457-1 (1974) Première partie: Règles générales et méthodes de mesure.
- 457-2 (1974) Deuxième partie: 50 ohms 7 mm – Ligne coaxiale rigide de précision et connecteur coaxial de précision hermaphrodite associé.
- 457-3 (1980) Troisième partie: Ligne coaxiale rigide de précision de 14 mm et connecteur coaxial de précision hermaphrodite associé – Impédances caractéristiques 50 ohms et 75 ohms.

(suite)

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 46 (continued)**

- 189: – Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath.
- 189-1 (1986) Part 1: General test and measuring methods.
Amendment No. 2 (1989).
Amendment 3 (1992).
- 189-2 (1981) Part 2: Cables in pairs, triples, quads and quintuples for inside installations.
Amendment No. 1 (1990).
- 189-3 (1988) Part 3: Equipment wires with solid or stranded conductor, PVC insulated, in singles, pairs and triples.
Amendment No. 1 (1990).
- 189-4 (1980) Part 4: Distribution wires with solid conductors, PVC insulated, in pairs, triples, quads and quintuples.
Amendment No. 1 (1989).
- 189-5 (1980) Part 5: Equipment wires and cables with solid or stranded conductors, p.v.c. insulated, screened, single or one pair.
Amendment No. 1 (1990).
Amendment 2 (1992).
- 189-6 (1982) Part 6: Signalling cables in singles for telecommunication equipment and installation.
Amendment No. 1 (1990).
- 189-7 (1982) Part 7: Distribution wires with solid conductors, p.v.c. insulated, polyamide coated, in singles, pairs, triples, quads and quintuples.
Amendment No. 1 (1989).
- 197 (1965) High-voltage connecting wire with flame retarding insulation for use in television receivers.
- 246 (1967) Connecting wires having a rated voltage of 20 kV and 25 kV d.c. and a maximum working temperature of 105 °C for use in television receivers.
- 261 (1989) Sealing test for pressurized waveguide tubing and assemblies.
- 304 (1982) Standard colours for insulation for low-frequency cables and wires.
- 339: – General purpose rigid coaxial transmission lines and their associated flange connectors.
- 339-1 (1971) Part 1: General requirements and measuring methods.
- 339-2 (1972) Part 2: Detail specifications.
- 344 (1980) Guide to the calculation of resistance of plain and coated copper conductors of low-frequency cables and wires.
Amendment No. 1 (1985).
- 374 (1971) Guide for choosing modular dimensions for waveguide components.
- 457: – Rigid precision coaxial lines and their associated precision connectors.
- 457-1 (1974) Part 1: General requirements and measuring methods.
- 457-2 (1974) Part 2: 50 ohms 7 mm rigid precision coaxial line and associated hermaphroditic precision coaxial connector.
- 457-3 (1980) Part 3: 14 mm rigid precision coaxial line and associated hermaphroditic precision coaxial connector – Characteristic impedances 50 ohms and 75 ohms.

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 46 (suite)**

- 457-4 (1978) Quatrième partie: Ligne coaxiale rigide de précision de 21 mm et connecteur coaxial de précision hermaphrodite associé – Impédance caractéristique 50 ohms (type 9/21) – Impédance caractéristique 75 ohms (type 6/21).
- 457-5 (1984) Cinquième partie: 50 ohms 3,5 mm – Ligne coaxiale rigide de précision et disposition pour le montage des connecteurs.
- 488 (1974) Dimensions des conducteurs en cuivre dans les câbles locaux.
- 636 (1979) Caractéristiques des guides d'ondes flexibles.
- 649 (1979) Calcul du diamètre extérieur maximal des câbles pour installations intérieures.
- 673 (1980) Fils simples miniatures d'équipement pour basses fréquences, à conducteur massif ou divisé, isolés aux résines fluorohydrocarbonées.
Modification n° 3 (1989).
- 708: – Câbles pour basses fréquences à isolation polyoléfine et gaine polyoléfine à barrière d'étanchéité.
- 708-1 (1981) Première partie: Constitution générale et prescriptions.
Modification n° 3 (1988).
- 708-2 (1981) Deuxième partie: Câbles de type en faisceaux remplis, avec gaine polyéthylène à barrière d'étanchéité, conducteurs en cuivre et isolant massif ou cellulaire.
Modification n° 1 (1983).
- 708-3 (1981) Troisième partie: Câbles de type en faisceaux, non remplis, avec gaine polyéthylène à barrière d'étanchéité, conducteurs en cuivre et isolant massif ou cellulaire.
Modification n° 1 (1983).
- 708-4 (1981) Quatrième partie: Câbles de type en faisceaux, non remplis, avec gaine polyéthylène à barrière d'étanchéité, conducteurs en cuivre, isolant massif et porteur intégré.
Modification n° 1 (1983).
- 753 (1982) Fils en aluminium pour conducteurs électriques utilisés dans les câbles de télécommunication à isolation polyoléfine.
- 762 (1983) Fils en alliage d'aluminium pour conducteurs électriques utilisés dans les câbles de télécommunication à isolation polyoléfine.
Modification n° 1 (1985).
- 771 (1983) Calcul du diamètre extérieur maximal des câbles et spécification de la charge minimale de rupture du toron porteur pour câbles pour basses fréquences à isolation polyoléfine et gaine polyoléfine à barrière d'étanchéité.
- 798 (1984) Alliage de cuivre utilisé pour les fils d'équipement.
- 803 (1984) Dimensions recommandées applicables aux mâchoires pour sertissage hexagonal et carré, mors, calibres, ferrules de sertissage pour conducteur extérieur et fûts à sertir pour contact central, destinés aux câbles et connecteurs pour fréquences radioélectriques.
Amendement 1 (1995).
- 918 (1987) Câble en nappe isolée PVC avec un pas de 1,27 mm approprié au raccordement autodénudant.
Amendement 1 (1992).
- 966: – Ensembles de cordons coaxiaux et de cordons pour fréquences radioélectriques.
- 966-1 (1988) Première partie: Spécification générique – Généralités et méthodes d'essai.
Modification n° 1 (1990).
Amendement 2 (1995).

(suite)

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 46 (continued)**

- 457-4 (1978) Part 4: 21 mm rigid precision coaxial line and associated hermaphroditic precision coaxial connector – Characteristic impedance 50 ohms (Type 9/21) – Characteristic impedance 75 ohms (Type 6/21).
- 457-5 (1984) Part 5: 50 ohms 3,5 mm rigid precision coaxial line with provision for mounting connectors.
- 488 (1974) Dimensions of copper conductors in local cables.
- 636 (1979) Flexible waveguide assembly performance.
- 649 (1979) Calculation of maximum external diameter of cables for indoor installations.
- 673 (1980) Low-frequency miniature equipment wires with solid or stranded conductor, fluorinated polyhydrocarbon type insulation, single.
Amendment No. 3 (1989).
- 708: – Low-frequency cables with polyolefin insulation and moisture barrier polyolefin sheath.
- 708-1 (1981) Part 1: General design details and requirements.
Amendment No. 3 (1988).
- 708-2 (1981) Part 2: Unit type, filled, moisture barrier polyethylene sheathed cables with copper conductors and solid or cellular insulation.
Amendment No. 1 (1983).
- 708-3 (1981) Part 3: Unit type, unfilled, moisture barrier polyethylene sheathed cables with copper conductors and solid or cellular insulation.
Amendment No. 1 (1983).
- 708-4 (1981) Part 4: Unit type, unfilled, moisture barrier polyethylene sheathed cables with copper conductors, solid insulation and integral suspension strand.
Amendment No. 1 (1983).
- 753 (1982) Aluminium electrical conductor wires used in polyolefin insulated telecommunication cables.
- 762 (1983) Aluminium alloy electrical conductor wires used in polyolefin insulated telecommunication cables.
Amendment No. 1 (1985).
- 771 (1983) Calculation of maximum overall diameter of cables and specification of minimum tensile strength of suspension strand for low-frequency cables with polyolefin insulation and moisture barrier polyolefin sheath.
- 798 (1984) Copper alloy used for equipment wires.
- 803 (1984) Recommended dimensions for hexagonal and square crimping-die cavities, indentors, gauges, outer conductor crimp sleeves and centre contact crimp barrels for r.f. cables and connectors.
Amendment 1 (1995).
- 918 (1987) PVC insulated ribbon cable with a pitch of 1,27 mm suitable for insulation displacement termination.
Amendment 1 (1992).
- 966: – Radio-frequency and coaxial cable assemblies.
- 966-1 (1988) Part 1: Generic specification – General requirements and test methods.
Amendment No. 1 (1990).
Amendment 2 (1995).

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 46 (suite)**

- 966-2-1 (1991) Partie 2-1: Spécification intermédiaire pour cordons coaxiaux souples.
- 966-2-2 (1992) Partie 2-2: Spécification particulière cadre pour cordons coaxiaux souples
- 966-3 (1992) Partie 2-3: Spécification intermédiaire pour cordons coaxiaux semi-flexibles.
- 966-3-1 (1992) Partie 3-1: Spécification particulière cadre pour cordons coaxiaux semi-flexibles.
- 966-4 (1992) Partie 4: Spécification intermédiaire pour cordons coaxiaux semi-rigides.
- 966-4-1 (1992) Partie 4-1: Spécification particulière cadre pour cordons coaxiaux semi-rigides.
- 979 (1989) Fils pour connexions enroulées.
- 1141 (1992) Fréquence limite supérieure des connecteurs coaxiaux r.f.
- 1156: - Câbles multiconducteurs à paires symétriques et quartes pour transmissions numériques.
- 1156-1 (1994) Partie 1: Spécification générique.
- 1156-2 (1995) Partie 2: Câble capillaire - Spécification intermédiaire.
- 1156-2-1 (1995) Partie 2: Câble capillaire - Section 1: Spécification particulière cadre.
- 1156-3 (1995) Partie 3: Raccordement de terminal - Spécification intermédiaire.
- 1156-3-1 (1995) Partie 3: Raccordement de terminal - Section 1: Spécification particulière cadre.
- 1156-4 (1995) Partie 4: Câblage vertical - Spécification intermédiaire.
- 1156-4-1 (1995) Partie 4: Câblage vertical - Section 1: Spécification particulière cadre.
- 1169:- Connecteurs pour fréquences radioélectriques.
- 1169-1 (1992) Partie 1: Spécification générique - Prescriptions générales et méthodes de mesure.
- 1169-1-1 (1996) Partie 1-1: Spécification particulière cadre bilingue unique pour plusieurs séries de connecteurs.
- 1169-33 (1996) Partie 33: Spécification intermédiaire pour les connecteurs de type BMA h.f.
- 1169-36 (1996) Partie 36: Connecteurs microminiatures pour fréquences radioélectriques à accouplement par encliquetage - Impédance caractéristique 50 Ω (type MCX).
- 1196:- Câbles pour fréquences radio-électriques
- 1196-1 (1995) Partie 1: Spécification générique - Généralités, définitions, prescriptions et méthodes d'essai.
- 1196-2 (1995) Partie 2: Spécification intermédiaire pour câbles coaxiaux et semi-rigides pour fréquences radio-électriques à isolation polytétrafluoroéthylène.
- 1196-3-1 (1995) Partie 3: Câbles coaxiaux pour transmission numérique destinés au câblage horizontal des immeubles - Section 1: Spécification particulière pour les câbles jusqu'à 500 m, débit maximal 10 Mb/s.
- 1196-4 (1995) Partie 4: Spécification intermédiaire pour câbles rayonnants.
- 1580 (1995) Mesure des pertes de réflexion dans un guide d'ondes et des assemblages de guides d'ondes.
- 1726 (1995) Câbles, cordons connecteurs et composants hyperfréquences passifs - Mesure de l'atténuation d'écran par la méthode de la chambre réverbérante.

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 46 (continued)**

- 966-2-1 (1991) Part 2-1: Sectional specification for flexible coaxial cable assemblies.
- 966-2-2 (1992) Part 2-2: Blank detail specification for flexible coaxial cable assemblies.
- 966-3 (1992) Part 2-3: Sectional specification for semi-flexible coaxial cable assemblies.
- 966-3-1 (1992) Part 3-1: Blank detail specification for semi-flexible coaxial cable assemblies.
- 966-4 (1992) Part 4: Sectional specification for semi-rigid coaxial cable assemblies.
- 966-4-1 (1992) Part 4-1: Blank detail specification for semi-rigid coaxial cable assemblies.
- 979 (1989) Wires for wire wrapping applications.
- 1141 (1992) Upper frequency limit of r.f. coaxial connectors.
- 1156: - Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications.
- 1156-1 (1994) Part 1: Generic specification.
- 1156-2 (1995) Part 2: Horizontal floor wiring - Sectional specification.
- 1156-2-1 (1995) Part 2: Horizontal floor wiring - Section 1: Blank detail specification.
- 1156-3 (1995) Part 3: Work area wiring - Sectional specification.
- 1156-3-1 (1995) Part 3: Work area wiring - Section 1: Blank detail specification.
- 1156-4 (1995) Part 4: Riser cables - Sectional specification.
- 1156-4-1 (1995) Part 4: Riser cables - Section 1: Blank detail specification.
- 1169:- Radio-frequency connectors.
- 1169-1 (1992) Part 1: Generic specification - General requirements and measuring methods
- 1169-1-1 (1996) Part 1-1: Single, multi-series, dual-language blank detail specification.
- 1169-33 (1996) Part 33: Sectional specification for series BMA r.f. connectors.
- 1169-36 (1996) Part 36: Microminiature r.f. coaxial connectors with snap-on coupling - Characteristic impedance 50 Ω (type MCX).
- 1196:- Radio-frequency cables
- 1196-1 (1995) Part 1: Generic specification - General, definitions, requirements and test methods.
- 1196-2 (1995) Part 2: Sectional specification for semi-rigid radio-frequency and coaxial cables with polytetrafluoroethylene (PTFE) insulation.
- 1196-3-1 (1995) Part 3: Coaxial cables for digital communication in horizontal floor wiring - Section 1: Detail specification for cables of 500 m reach and up to 10 Mb/s.
- 1196-4 (1995) Part 4: Sectional specification for radiating cables.
- 1580 (1995) Measurement of return loss on waveguide and waveguide assemblies.
- 1726 (1995) Cable assemblies, cables, connectors and passive microwave components - Screening attenuation measurement by the reverberation chamber method.

ICS 33.120.30

Typeset and printed by the IEC Central Office
GENEVA, SWITZERLAND